

预算方案比较

一份课程报告排版练习

Ziyu Peng, University of Colorado Boulder,

College of Arts and Sciences, Statistics and Data Science

Boulder, CO 80309, USA

Ziyu.PengSr@colorado.edu

刘毅涵，暨南大学经济学院

2026 年 9 月 16 日

摘要

本文使用虚构数据比较两种活动预算方案，演示如何组织假设、公式、表格与结论。在给定参与人数下，方案 B 的单位预算成本较低；人数假设改变时，比较结果可能反转。文中金额与人数仅用于课堂排版练习，不代表任何实际活动。

目录

1 问题与假设	1
2 计算方法	1
3 比较结果	2
4 敏感性与局限	2
5 结论	2
A 计算核对与排版资料	2

1 问题与假设

在总预算不超过 1,000 元的前提下，比较方案 A 与方案 B。暂时把各方案总支出视为固定数，不考虑活动质量差异和新增参与者的边际支出。

2 计算方法

设方案 j 的预算支出为 C_j ，预计参与人数为 $N_j > 0$ 。每位预计参与者对应的预算成本定义为

$$c_j = \frac{C_j}{N_j}. \quad (1)$$

式 (1) 的单位为元/人。

3 比较结果

表 1 列出两个方案的假设与计算值。在给定人数下，B 的单位预算成本比 A 低 1 元/人。

表 1: 预算方案比较（虚构数据）

方案	支出（元）	预计人数（人）	单位成本（元/人）
A	650	50	13.00
B	900	75	12.00

注：支出为预算设定，人数为情景假设；金额未实际发生。两位小数表示展示格式，不表示人数预测的精确程度。

4 敏感性与局限

若 B 只有 60 位参与者，单位预算成本变成 $900/60 = 15$ 元/人。在固定支出假设下，B 的单位成本低于 A 的条件为

$$\frac{900}{N_B} < 13, \quad (2)$$

$$N_B > \frac{900}{13} \approx 69.23. \quad (3)$$

因此至少需要 70 位参与者。此处尚未比较体验、质量与执行难度，不能仅凭一个指标认定某方案最优。

5 结论

表 1 的比较依赖于明确的假设。可靠的报告应让读者看到这些假设，以及它们改变时结论如何变化。

A 计算核对与排版资料

第 3 节使用的计算为 $650/50 = 13$ 、 $900/75 = 12$ 。假定支出固定， $900/70 \approx 12.86 < 13$ ，而 $900/69 \approx 13.04 > 13$ 。本文表格使用 booktabs；文档见<https://ctan.org/pkg/booktabs>。这个链接用于说明排版工具，不是虚构业务数据的来源。